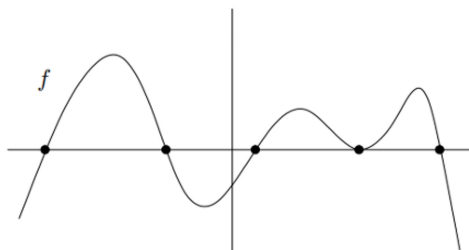


ZEROS (OU RAÍZES) DE FUNÇÕES

Zeros de funções

Introdução

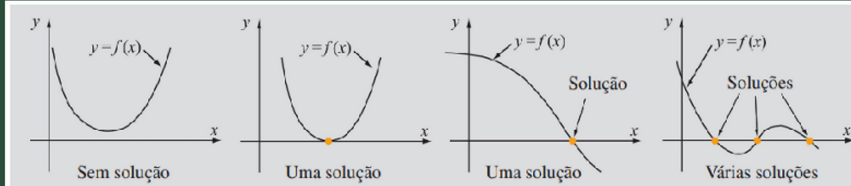
Considere o seguinte problema: “dada uma função real f , achar suas raízes, isto é, os valores de x para os quais $f(x) = 0$ ”, como ilustra a figura abaixo (os pontos pretos indicam as raízes da função representada no desenho).



Equações precisam ser resolvidas em todas as áreas da ciência e da engenharia. Uma equação de uma única variável pode ser escrita na forma:

$$f(x) = 0$$

A solução dessa equação (também chamada de **raiz**) é um valor numérico de x que satisfaz à equação. Graficamente, conforme mostrado na Fig. , a solução é o ponto onde a função $f(x)$ cruza ou toca o eixo x . Uma equação pode não ter solução ou ter uma ou várias raízes (possivelmente muitas).



Quando a equação é simples, o valor de x pode ser determinado analiticamente. Esse é o caso quando se escreve x explicitamente após a aplicação de operações matemáticas, ou quando uma fórmula conhecida (como a fórmula usada na resolução de equações quadráticas) pode ser usada para determinar o valor exato de x . Em muitas situações, no entanto, é impossível determinar analiticamente a raiz de uma equação.

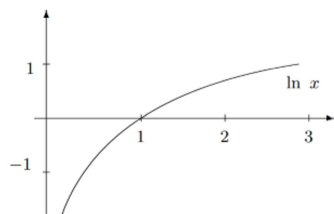
Definição Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função dada, um ponto $\bar{x} \in [a, b]$ é um zero (ou raiz) de f se $f(\bar{x}) = 0$.

Teorema - Se uma função contínua $f(x)$ assume valores de sinais opostos nos pontos extremos do intervalo $[a, b]$, isto é, se $f(a) \times f(b) < 0$, então existe pelo menos um ponto $\bar{x} \in [a, b]$, tal que $f(\bar{x}) = 0$.

Ilustraremos graficamente esses conceitos nos exemplos a seguir.

Exemplo 1 - Seja $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = \ln x$.

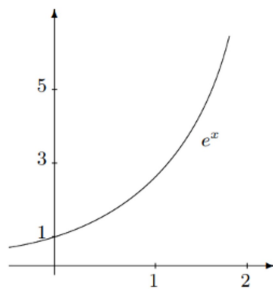
Solução: O gráfico de $\ln x$ é dado na Figura



Nesse caso vemos que $f(0.5) \times f(1.5) < 0$. Portanto existe uma raiz de $f(x)$ no intervalo $(0.5, 1.5)$. Além disso a curva intercepta o eixo dos x num único ponto, pois trata-se de uma função crescente. Então $\bar{x} = 1$ é a única raiz de $f(x) = 0$.

Exemplo 2 - Seja $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = e^x$.

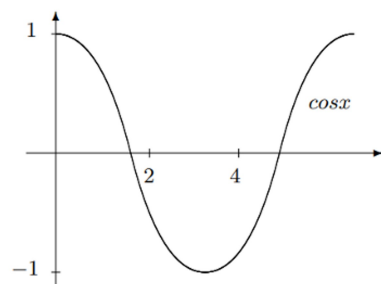
Solução: O gráfico de e^x é dado na Figura



Nesse caso vemos a curva não intercepta o eixo dos x , logo não existe $\bar{x}$ tal que $f(\bar{x}) = 0$.

Exemplo 3 - Seja $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = \cos x$.

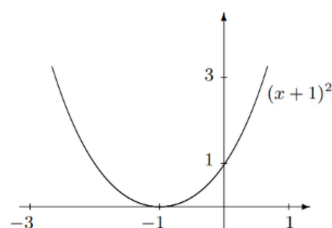
Solução: O gráfico de $\cos x$ é dado na Figura



Nesse caso vemos que: $f(1) \times f(2) < 0$ e $f(4) \times f(5) < 0$, ou seja a curva intercepta o eixo dos x em dois pontos. Assim temos uma raiz $\bar{x}$ no intervalo $(1, 2)$ e outra no intervalo $(4, 5)$. Sabemos da trigonometria que: $\bar{x} = \frac{\pi}{2} \simeq 1.5708$ e $\bar{x} = \frac{3\pi}{2} \simeq 4.7124$ são raízes de $f(x) = 0$.

Exemplo 4 - Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 = 0$.

Solução: O gráfico de $f(x)$ é dado na Figura



Nesse caso vemos que a curva apenas toca o eixo dos x . Assim, $\bar{x} = -1$ é raiz de multiplicidade 2 de $f(x) = 0$.

Como vimos nos exemplos anteriores, podemos obter o número exato de raízes e sua localização exata ou aproximada traçando o gráfico da função e encontrando o ponto onde a curva intercepta o eixo dos x . Entretanto algumas vezes é mais conveniente rearranjar a equação dada como $y_1(x) = y_2(x)$, para duas funções y_1 e y_2 , cujos gráficos são mais fáceis de serem traçados do que o da f . As raízes da equação original são dadas então pelos pontos onde o gráfico de y_1 intercepta o de y_2 . Ilustraremos este fato no próximo exemplo.

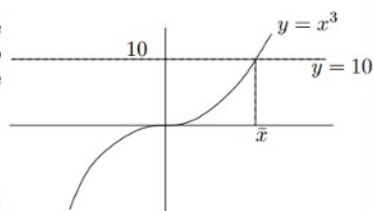
Raiz cúbica de 10

Suponha que queiramos achar um número $\bar{x}$ positivo tal que $\bar{x}^3 = 10$. Esse número é o que denominamos a raiz cúbica de 10, ou $\sqrt[3]{10}$.

Graficamente, encontramos $\bar{x}$ pela intersecção de $\{y = x^3\}$ com $\{y = 10\}$, como mostra a figura ao lado. Observe também que o problema é equivalente a resolver a equação

$$x^3 - 10 = 0,$$

ou seja, estamos procurando a raiz de $f(x) = x^3 - 10$.

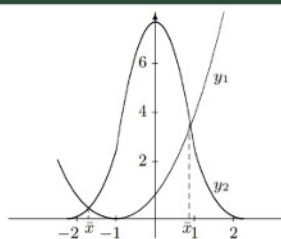
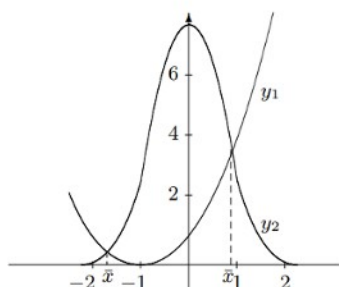


Exemplo - Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = (x+1)^2 e^{(x^2-2)} - 1 = 0$.

Solução: Podemos rearranjar a equação dada, por exemplo, como:

$$(x+1)^2 = e^{(2-x^2)}.$$

Fazendo $y_1 = (x+1)^2$, $y_2 = e^{(2-x^2)}$ e colocando as duas curvas no mesmo gráfico, obtemos a Figura



É claro observando-se a Figura que as duas curvas se interceptam apenas duas vezes. Portanto a equação dada tem precisamente duas raízes. Uma raiz $\bar{x}$ no intervalo $(-2, -1)$ e outra no intervalo $(0, 1)$.

Este último exemplo ilustra bem a razão da utilização de métodos numéricos para determinar a solução de equações não lineares. Ao contrário dos exemplos anteriores, onde foi razoavelmente fácil determinar as raízes da função dada, aqui fica difícil dizer com exatidão qual é o valor de $\bar{x}$ tal que $f(\bar{x}) = 0$.

Método da bisseção

Seja uma função $f(x)$ contínua no intervalo $[a, b]$, sendo ξ a única raiz de $f(x) = 0$ neste intervalo. O método da bisseção consiste, simplesmente, em subdividir o intervalo ao meio a cada iteração e manter o subintervalo que contenha a raiz, ou seja, aquele em que $f(x)$ tenha sinais opostos nos extremos. Deste modo, obtém-se uma sequência de intervalos encaixados $\{[a_1, b_1], [a_2, b_2], [a_3, b_3], \dots, [a_k, b_k]\}$ nos quais

$$f(a_i)f(b_i) < 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Na k -ésima iteração, tem-se

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k}.$$

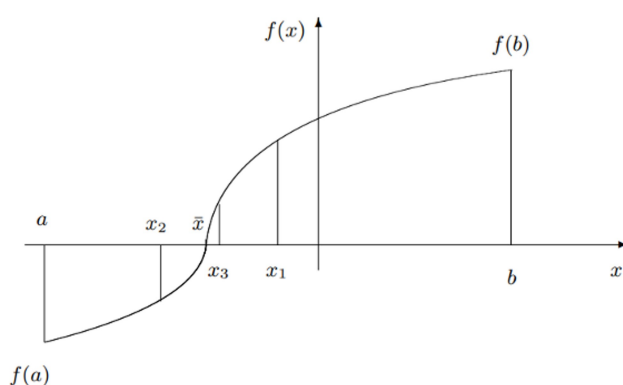


Figura Interpretação gráfica do método da bisseção.

Uma das grandes vantagens do método da bisseção é que ele tem convergência garantida se $f(x)$ for contínua em $[a, b]$ e se $\xi \in [a, b]$. Ele é também um dos poucos métodos nos quais é possível determinar *a priori* o número de iterações necessárias para calcular a raiz com uma tolerância ε a partir de um intervalo $[a, b]$. Para tanto, substituindo $x_k = (b_k - a_k)/2$ tem-se que

$$|x_k - x_{k-1}| = \frac{b - a}{2^{k+1}}.$$

Na prática, a sequência é interrompida quando seus valores satisfizerem a pelo menos um dos critérios

$$|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon, \quad \star$$

$$\left| \frac{x_k - x_{k-1}}{x_k} \right| \leq \varepsilon, \quad |f(x_k)| \leq \varepsilon$$

onde ε é a tolerância fornecida.

Utilizando o critério ($\star$),

$$\frac{b - a}{2^{k+1}} \leq \varepsilon,$$

então o número de iterações para calcular uma raiz no intervalo $[a, b]$ com tolerância ε é

$$k > \log_2 \left(\frac{b - a}{\varepsilon} \right) - 1$$

Na prática, a seqüência é interrompida quando seus valores satisfizerem a pelo menos um dos critérios

$$|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon, \star$$

$$\left| \frac{x_k - x_{k-1}}{x_k} \right| \leq \varepsilon, \quad |f(x_k)| \leq \varepsilon$$

onde ε é a tolerância fornecida.

Utilizando o critério ($\star$),

$$\frac{b-a}{2^{k+1}} \leq \varepsilon,$$

então o número de iterações para calcular uma raiz no intervalo $[a, b]$ com tolerância ε é

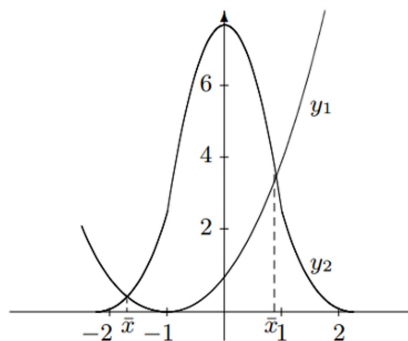
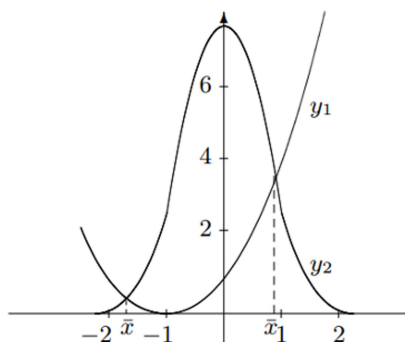
$$k \geq \log_2 \left(\frac{b-a}{\varepsilon} \right) - 1$$

Exemplo - Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Determinar as raízes de $f(x) = (x+1)^2 e^{(x^2-2)} - 1 = 0$.

Solução: Podemos rearranjar a equação dada, por exemplo, como:

$$(x+1)^2 = e^{(2-x^2)}.$$

Fazendo $y_1 = (x+1)^2$, $y_2 = e^{(2-x^2)}$ e colocando as duas curvas no mesmo gráfico, obtemos a Figura



É claro observando-se a Figura que as duas curvas se interceptam apenas duas vezes. Portanto a equação dada tem precisamente duas raízes. Uma raiz $\bar{x}$ no intervalo $(-2, -1)$ e outra no intervalo $(0, 1)$.

$$\rightarrow f(x) = (x+1)^2 \cdot e^{(x^2-2)} - 1 \quad \varepsilon \leq 10^{-2}$$

i	λ_i	Δ_i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} \leq \varepsilon$
0	0	1	0,5	—	—
1	0,5	1	0,75	—	$ 0,75 - 0,5 = 0,25 > \varepsilon$
2	0,75	1	0,875	+	$ 0,875 - 0,75 = 0,125 > \varepsilon$
3	0,75	0,875	0,8125		$ 0,8125 - 0,875 = 0,0625 > \varepsilon$
$\vdots$					

